

xAuby ActionZone (XAU) — รายงานสรุปทั้ง Session

จาก "หา best config" สู่ config สุดท้ายที่ผ่านการทดสอบ 300+ ชุด, พิสูจน์ด้วย walk-forward, cross-check กับข้อมูล OKX จริง และตรวจสอบทุกข้อเสนอที่หยิบยกขึ้นมาระหว่างทาง

จัดทำ: 12 กรกฎาคม 2026 · กลยุทธ์: xauby_actionzone (CDC Action Zone V3) · XAUUSDT OKX perpetual swap 1x, backtest ด้วย PAXGUSDT 4h/1d proxy · Engine: run_plugin_replay (StrategyRunner + PositionSimulator) ตัวเดียวกับ live parity

สารบัญ

- สรุปผู้บริหาร
- ระเบียบวิธีมาตรฐานสถาบัน
- จุดเริ่มต้น: config live ที่พบและปัญหา
- รอบแรก: Long-only ชนะ Short+Long ทุกมิติ
- ความเชื่อถือได้ของผลลัพธ์ (Trust check)
- ความถี่การเทรดและผลย้อนหลัง 2 ปี
- การแก้บั๊ก Stop-and-Reverse และ merge เข้า main
- ทำไม PF ร่วงหลังแก้บั๊ก (กลไก cooldown บังเอิญ)
- ปริศนารายงาน 4 ก.ค.: reproduce ได้ตรงเป๊ะ แต่ล้ำสมัย
- ทดสอบ 7 กลไก stop-and-reverse (ถูก short ได้ไหม)
- Minimal ROI: ยกระดับ Long-only ได้จริง
- Chop-gated ROI: แนวคิดดีแต่ทดสอบแล้วไม่ช่วย
- Trailing Stop / Breakeven: ทดสอบแล้วไม่ช่วยเช่นกัน
- คำแนะนำสุดท้ายและวิธี apply
- ข้อควรระวังทั้งหมด

1. สรุปผู้บริหาร

Config สุดท้ายที่แนะนำ หลังทดสอบมากกว่า 300 combo ครอบคลุมทุกแนวคิดที่หยิบยกขึ้นมาในบทสนทนา:

```
enable_short: false
use_d1_regime_filter: true
fresh_zone_window: 3
disable_stop_loss: true
breakeven_sl_enabled: false
minimal_roi: {"0": 8.0, "1440": 5.0, "4320": 3.0}
# ระดับ pair: allowed_sides: ["long"], short_live_enabled: false
# คงเดิม: ap_smoothing 2, require_slow_slope true (3 bars),
# position_pct 0.95, partial_tp 12% / 0.5
```

2.00

Profit Factor
(5.9 ปี, backtest)

46%

Win Rate

8%

Max Drawdown
(ต่ำสุดในทุก config ที่
ทดสอบ)

4/5

Walk-forward folds กำไร
(ดีที่สุดในทุก config ที่
ทดสอบ)

ทุกข้อเสนอที่ยกขึ้นมาระหว่างบทสนทนา — เก็บ short ไว้, กลไก stop-and-reverse แบบต่าง ๆ, chop-adaptive minimal ROI, trailing stop + breakeven — ถูกทดสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันหมด (IS/OOS 70/30 + walk-forward 5 folds) และไม่มีข้อเสนอไหนชนะ config ข้างต้นเลย รายละเอียดการทดสอบแต่ละหัวข้ออยู่ในหน้าถัดไป

2. ระเบียบวิธีมาตรฐานสถาบัน (ใช้ตลอดทั้ง session)

องค์ประกอบ	รายละเอียด
Backtest engine	run_plugin_replay — code path เดียวกับที่ระบบใช้ตรวจ live parity ไม่ใช่ simulator แยก
ข้อมูลราคา	PAXGUSDT 4H+1D จาก Global Binance archive (data.binance.vision), 28 ส.ค. 2020 – 9 ก.ค. 2026 (~12,769–12,810 แท่ง ≈ 5.9 ปี) — cross-check กับข้อมูล XAU-USDT-SWAP จริงบน OKX แล้ว (หัวข้อ 5)
ต้นทุนการเทรด	Taker fee 0.05%/fill + slippage 2 bps/fill + funding 0.004 bps/8h (ค่าจริงจาก production)
การแบ่งข้อมูล	In-sample 70% แรก / Out-of-sample 30% หลัง พร้อม warmup 300 แท่ง
Walk-forward	5 folds ต่อเนื่อง (~14 เดือน/fold) ครอบคลุมทั้งประวัติ — เกณฑ์ตัดสินใจหลักของทั้ง session
เกณฑ์ความถูกต้อง	เทรดขั้นต่ำ 40 (IS) / 18 (OOS) และต้องกำไรทั้งสองช่วง

บทเรียนหลักที่ยึดตลอด session: ตัวเลขกำไรรวมช่วงเดียวหลอกได้ง่าย — เราพิสูจน์เองในหัวข้อ 9 ว่า config ที่ตัวเลขเต็มช่วงสวยที่สุด (+72%) กลับขาดทุนทุก walk-forward fold (0/5) เพราะเป็นแค่ลำดับเทรดที่บังเอิญเรียงตัวดี ทุกการตัดสินใจในรายงานนี้จึงยึด walk-forward robustness เป็นหลัก ไม่ใช่ตัวเลขเต็มช่วง

3. จุดเริ่มต้น: Config live ที่พบและปัญหา

Config XAU ที่ live อยู่ตอนเริ่มบทสนทนา (จาก `coin_whitelist.json`): `enable_short: true,`
`fresh_zone_window: 1, use_d1_regime_filter: false, partial_tp_pct: 12.0/0.5, require_slow_slope:`
`true (3 bars), disable_stop_loss: true`

ปัญหาเชิงโครงสร้างที่พบ: การรวม `enable_short: true` กับ `fresh_zone_window: 1` ทำให้กลไก stop-and-reverse "phase-lock" — ปิดไม้บนแท่งที่ zone เพิ่งพลิก (streak=1) แต่แท่งถัดไป streak กลายเป็น 2 ซึ่งเกิน window แล้ว ผังตรงข้ามจึงเข้าไม่ได้ บอทจะล็อกเทรดฝั่งเดียวไปเรื่อย ๆ ตามเทรดแรกที่ยังเอิญเปิด — เหมือนโยนเหรียญเลือกฝั่ง ไม่ใช่ stop-and-reverse ที่ทำงานจริง

4. รอบแรก: Long-only ชนะ Short+Long ทุกมิติ

ค้นหา config ด้วย 3 stage: โครงสร้าง entry 144 combo → exit layer บนผู้รอด → ทดสอบเชิงลึกผู้เข้ารอบ พบว่า long-only + D1 regime filter + fresh_zone_window 3 คือผู้ชนะ:

ตัวชี้วัด (5.9 ปีเต็ม)	Long-only+D1+fz3	Config live เดิม (short+long)
Profit Factor	2.06	1.64
Win Rate	41.3%	34.5%
Max Drawdown	15%	18%
Sharpe	0.90	0.85
จำนวนเทรด	104	174
IS 2020–24 (sideway): PF/กำไร	1.50 / +19%	1.17 / +13%
OOS 2024–26 (bull): PF/WR	2.90 / 48%	2.65 / 49%
Walk-forward folds กำไร	3/5	0/5

ข้อค้นพบสำคัญที่ยืนตลอด session: D1 regime filter คือตัวยกคุณภาพใหญ่สุด (OOS PF เฉลี่ย 2.35 ปิด vs 1.74 ปิด), ATR stop ทำร้ายกลยุทธ์นี้ (IS PF เหลือ ~0.7), partial TP 12%/0.5 optimal อยู่แล้ว (ยืนยันซ้ำในหัวข้อ 13)

5. ความเชื่อถือได้ของผลลัพธ์ (Trust check)

การตรวจสอบ	ผล
Bootstrap 95% CI (10,000 รอบจากเทรดจริง 104 เทรด)	PF [1.08, 3.66], WR [31.7%, 51.0%] — P(PF>1.0)=98.5%, P(PF>1.3)=92%
Cross-check กับข้อมูล OKX จริง (XAU-USDT-SWAP, 15 เดือนล่าสุด)	OKX จริง: np=+21.7% pf=2.20 t=20 PAXG proxy ช่วงเดียวกัน: np=+20.3% pf=2.24 t=20 correlation ผลตอบแทนรายแท่ง = 0.988

สรุป: มี edge จริงในระดับความเชื่อมั่นสูง (~98%) และ proxy ไม่เพี้ยนจาก XAU จริงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ขนาดของ edge ยังมีช่วงกว้าง (PF คาดจริงน่าจะอยู่ 1.3–1.7 ไม่ใช่ 2.0+ เป๊ะ) — sample ~100 เทรดยังเล็ก

6. ความถี่การเทรดและผลย้อนหลัง 2 ปี

ตัวชี้วัด	ค่า
ความถี่เทรด	~104 เทรด/5.9 ปี ≈ 17.6 เทรด/ปี (ยืนยันตรงกับ OKX จริง 15 เดือน ≈ 16/ปี)
ระยะถือไม่เฉลี่ย	~41.5 แท่ง 4H ≈ 7 วัน · exposure ในตลาด ~34% ของเวลา
2 ปีหลัง (ก.ค.24–ก.ค.26)	np +49.4%, PF 2.87, WR 47%, 38 เทรด, MDD 11.1%
ปีที่ 1 (ก.ค.24–ก.ค.25)	np +22.8%, PF 3.31, WR 48%, MDD 4.6%
ปีที่ 2 (ก.ค.25–ก.ค.26)	np +22.5%, PF 2.53, WR 47%, MDD 11.1%

7. การแก้บั๊ก Stop-and-Reverse และ merge เข้า main

ผู้ใช้ implement การแก้บั๊ก atomic stop-and-reverse เอง (4 ส่วน: bypass cooldown, flat-confirmation ก่อน reverse, reset `partial_tp_taken` , จัดการ partial-fill) ผมตรวจสอบโค้ดจริง พบว่า:

- รัน full test suite (778 เทสต์) พบ test `test_reverse_open_short_is_blocked_by_live_exchange_position_after_close` fail — สืบสาเหตุแล้วพบว่า **ไม่ใช่บั๊ก production code** แต่เป็นช่องโหว่ใน test เอง (ลืมตั้ง `engine.live_trading_allowed = True` ทำให้ execution mode ไม่ demote ไป "sim" อย่างเจียบ ๆ)
- ยืนยันด้วย manual reproduction ว่า production guard ทำงานถูกต้อง 100% ("Reverse open blocked... exchange still reports LONG position") แก้ test แล้ว รันซ้ำผ่านหมด
- Merge เข้า `main` แบบ fast-forward สะอาด (ไม่มีการ rewrite ประวัติ)

ยืนยันด้วย backtest ว่าคำแนะนำ long-only ยังถูกต้องแม้กลไกแก้บั๊กแล้ว:

Config (โค้ดหลังแก้บั๊ก)	PF	WR	MDD	Folds ถ้าไร
Short+long, ไม่มี D1 (atomic reverse)	1.17	31%	34%	2/5
Short+long + D1 (atomic reverse)	1.47	33%	20%	2/5
Long-only + D1 (แนะนำ)	2.06	41%	15%	3/5

8. ทำไม PF ร่วงหลังแก้บั๊ก (กลไก cooldown บังเอิญ)

วิเคราะห์ไม้แต่ละไม้ว่าเป็น "reverse ทันทิ" (บาร์เดียวกับปิดไม้เก่า) หรือ "รอ signal ใหม่อิสระ":

ลักษณะการเข้าไม้	โค้ดเก่า (มีบั๊ก)	โค้ดใหม่ (แก้แล้ว)
เข้าทันทิ (บาร์เดียวกับปิดไม้เก่า)	3 ไม้ (จาก 176)	337 ไม้ (จาก 348)
รอ signal ใหม่อิสระ	173 ไม้ (WR 37%, PF 1.81)	11 ไม้
เวลารอเฉลี่ยก่อนเข้าไม้ถัดไป	~130 ชั่วโมง (~5.4 วัน)	≈ 0 ชั่วโมง

โค้ดเก่าเมื่อถือ position แล้ว zone พลิก จะคืนสัญญาณปิดอย่างเดียว ไม่เคยประเมิน entry ฝั่งตรงข้ามในดึกเดียวกัน — ต้องรอ zone หลุดออกแล้ววนกลับมาใหม่จริง ๆ ถึงนับเป็น fresh cross รอบใหม่ นี่คือ "cool-down" ที่กรอง whipsaw/chop ทิ้งไปโดยไม่ได้ตั้งใจ พอแก้บั๊กแล้ว ปิด+เปิดกลับฝั่งทันทีทุกครั้งที zone พลิก จำนวนไม้เพิ่มเกือบเท่าตัว แต่คุณภาพเฉลี่ยลด

9. ปริศนารายงาน 4 ก.ค.: Reproduce ได้ตรงเป๊ะ แต่ล้ำสมัย

ผู้ใช้ส่งรายงาน Deep Dive ฉบับ 4 ก.ค. ที่ระบุ PF 1.78, WR 36.4%, +92.81%, MDD 18.52% สำหรับ config short+long เดิม — ตัวเลขไม่ตรงกับที่ผมวัดได้ ตรวจสอบพบว่า:

ตัวชี้วัด	รายงาน 4 ก.ค.	Reproduce บนโค้ดเก่า (ก่อนแก้บั๊ก)
จำนวนไม้ / ผลตอบแทน / PF / WR / MDD	176 / +92.81% / 1.78 / 36.4% / 18.52%	176 / +92.81% / 1.78 / 36.4% / 18.52% (ตรงเป๊ะ)
LONG / SHORT	115 (+10,359) / 61 (-1,078)	115 (+10,360*) / 61 (-1,080*) (ตรงเป๊ะ)

* ต่างกันเพราะทุนตั้งต้นทดสอบ scaling 10 เท่า — % และจำนวนไม้ตรงกันเป๊ะ

สาเหตุ: รายงานนั้นทดสอบด้วย backtest จริง ถูกต้อง 100% ณ วันที่ทำ (4 ก.ค.) แต่ทดสอบบน โค้ดที่ยังมีบั๊ก phase-lock — วันที่ 12 ก.ค. มีการแก้บั๊กให้ stop-and-reverse ทำงานถูกต้องตามหลักการ (หัวข้อ 7) ทำให้พฤติกรรมของ config เดิมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแม้ JSON จะไม่ถูกแตะเลย — ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อทดสอบพฤติกรรมแบบรายงานเดิมด้วย walk-forward (หัวข้อ 10, norev_fz1) พบว่าขาดทุนทุก fold (0/5) — ตัวเลขสวยของมันคือลำดับเทรดบังเอิญเรียงตัวดี ไม่ใช่ edge ที่หนานานจริง

10. ทดสอบ 7 กลไก Stop-and-Reverse (กู้ short ได้ไหมด้วย cooldown ที่ตั้งใจ)

Variant	PF	WR	MDD	กำไรเต็ม	Folds กำไร
atomic_fz1 — reverse ทันที (โค้ด live)	1.17	31%	34%	+31%	2/5
norev_fz2/fz3 — cooldown เต็ม	1.21	32%	32%	+40%	2/5
norev_fz1 — = พฤติกรรมบั๊กเดิม/รายงาน 4 ก.ค.	1.64	34%	18%	+72%	0/5 ⚠️
asym_fz1 — long ทันที, short รอ cooldown	1.51	35%	25%	+51%	3/5
norev_fz1_d1 / asym_fz1_d1 — + D1	~1.46–1.47	33%	21%	+38%	2/5
Long-only + D1 + fz3 (แนะนำ)	2.06	41%	15%	+68%	3/5

สมมติฐาน "cooldown ช่วยกรอง whipsaw" ถูกทาง — asym_fz1 ยก PF จาก 1.17→1.51 และทำ folds กำไรขึ้นมาเท่า long-only ได้ (3/5) แต่ ยังแพ้ long-only+D1 ทุกมิติอยู่ดี สรุป: ทดสอบครบทุกทางของกลไก reverse แล้ว ไม่มี variant ไหนของ short+long ชนะ long-only

11. Minimal ROI: ยกระดับ Long-only ได้จริง

ทดสอบใส่ minimal ROI ladder (freqtrade-style, ปิดเต็มไม้ตามอายุ) บน long-only+D1+fz3:

Config	PF	WR	MDD	กำไรเต็ม	Sharpe	Folds กำไร
ไม่มี ROI (baseline)	2.06	41%	15%	+68%	0.90	3/5
+ ROI แบบหลวม (0d:15%,1d:10%,3d:6%,7d:3%)	2.33	44%	14%	+134%	1.39	3/5
+ ROI แบบรัด (0d:8%,1d:5%,3d:3%)	2.00	46%	8%	+99%	1.37	4/5

ROI แบบรัดแก้ fold ช่วง chop ได้ตรงจุด — fold 1 (2020–21) จาก PF 0.62 (ขาดทุน) เป็น 1.23 (กำไร), MDD หายไปครึ่งหนึ่ง (15% → 8%) เพราะล็อกกำไรเร็วตอนไม่มีเทรนด์ชัด — นี่คือการปรับปรุงเดียวที่ทดสอบแล้วชนะ baseline จริง

12. Chop-gated ROI: แนวคิดดีแต่ทดสอบแล้วไม่ช่วย

ผู้ใช้เสนอ "Chop Profit Capture Mode": เปิด minimal ROI เฉพาะช่วง chop, ปิดเมื่อ regime กลับเป็น trend strong (กันตัดกำไรเร็วไปในเทรนด์ใหญ่) — ทดสอบด้วยการ gate ROI ladder ด้วยความกว้างช่องว่าง EMA12/26 (ema_gap_pct , threshold 0.4% และ 0.6%):

Config	PF	WR	MDD	กำไรเต็ม	Folds กำไร
ROI รัด — เปิดตลอด (baseline หัวข้อ 11)	2.00	46%	8%	+99%	4/5
ROI รัด + chop-gate 0.4%	1.69	43%	17%	+62%	3/5
ROI รัด + chop-gate 0.6%	1.80	44%	16%	+77%	3/5
ROI หลวม — เปิดตลอด (baseline หัวข้อ 11)	2.33	44%	14%	+134%	3/5
ROI หลวม + chop-gate 0.4%	1.77	42%	15%	+64%	2/5
ROI หลวม + chop-gate 0.6%	2.03	44%	14%	+95%	2/5

ทุก chop-gated variant แพ้ตัว "เปิดตลอด" ที่ ROI แบบเดียวกัน — เหตุผล: ช่องว่าง EMA เป็น lagging indicator ที่มักกว้างที่สุดใกล้จุดกลับตัวพอดี ทำให้ logic ปิดการป้องกันไว้ตรงจังหวะเสี่ยง ที่สุด ส่วน ROI ladder แบบ time-decay ที่เปิดตลอดเวลาทำหน้าที่นี้ได้ดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องมี switch ซับซ้อน

13. Trailing Stop / Breakeven: ทดสอบแล้วไม่ช่วยเช่นกัน

ทดสอบ `sl_atr_mult` [1.5–3.0] × `trailing_atr_mult` [1.0–2.5] (20 combo) และ breakeven 2 แบบ บนฐาน long-only+D1+fz3+ROI รััด:

Config	IS PF	IS กำไร	OOS PF	OOS กำไร
ไม่มี SL เลย (baseline)	1.81	+40.4%	2.20	+46.0%
SL/trailing คู่ที่ดีที่สุด (1.5×/2.5×)	1.58	+7.1%	2.54	+10.6%
+ breakeven รััด	1.37	+4.5%	2.60	+10.6%
+ breakeven หลวม	1.59	+7.2%	2.62	+10.9%

ไม่มี ATR value ไหนใน 24 combo ที่ทดสอบชนะ baseline ไม่มี SL เลย — กำไรส่วนใหญ่ของกลยุทธ์นี้มาจาก ไม่ชนะไม่กี่ไม้ที่ถืยาว (~300 ชม.) การมี stop loss แบบไหนก็ตามเสี่ยงโดนสะบัดออกระหว่างพักตัวในเทรนด์ ก่อนที่ zone จะพลิกจริงหรือ minimal ROI จะจับกำไรได้ — ตัดโอกาสกำไรก้อนใหญ่ทิ้งเพื่อแลกกับการป้องกันที่ไม่คุ้ม (IS กำไรหายไปกว่า 80%)

14. คำแนะนำสุดท้ายและวิธี apply

แก้ `coin_whitelist.json` → `assets[XAU].strategy_params` :

```
enable_short: false           # เดิม true
use_d1_regime_filter: true     # เดิม false
fresh_zone_window: 3          # เดิม 1
minimal_roi:                   # เดิมไม่มี
  "0": 8.0
  "1440": 5.0
  "4320": 3.0
# ระดับ pair: allowed_sides: ["long"], short_live_enabled: false
# คงเดิม: ap_smoothing 2, require_slow_slope true (3 bars), disable_stop_loss true,
# breakeven_sl_enabled false, position_pct 0.95, partial_tp 12% / 0.5
```

ตัวชี้วัด	Config เดิม (short+long, ไม่มี ROI)	Config แนะนำสุดท้าย
Profit Factor	1.64*	2.00
Win Rate	34.5%	46%
Max Drawdown	18%	8%
Walk-forward folds กำไร	0/5	4/5

* ตัวเลข config เดิมมาจากพฤติกรรมก่อนแก้บั๊ก (หัวข้อ 9) — หลังแก้บั๊กแล้วตัวเลขจริงแยกว่านี้ (PF ~1.17, หัวข้อ 7)

15. ข้อควรระวังทั้งหมด

- ข้อมูลหลักเป็น PAXGUSDT (proxy) — cross-check กับ OKX จริงแล้ว correlation 0.988 (หัวข้อ 5) แต่ควรตรวจซ้ำ เป็นระยะด้วย `replay_validate.py`

- Fold 1–2 (2020–2022) ยังขาดทุนแม้ใน config แนะนำ+ROI — ธรรมชาติของกลยุทธ์นี้ในตลาด sideways ยาว ไม่มี config ไหนแก้จุดนี้ได้เต็มร้อย
- ตัวเลขทั้งหมดมาจาก sample ~100–350 เทสต์แล้วแต่ config — คาดหวัง PF จริงราว 1.3–1.7 ไม่ใช่ 2.0+ เป๊ะ (bootstrap CI หัวข้อ 5)
- ความถี่เทรดต่ำ (~15–20/ปี) — ต้องอดทนช่วงเจียบหลายสัปดาห์เมื่อ D1 filter ปิดกันทั้งหมด
- Config live ปัจจุบันพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากที่วัดไว้เดิมแล้ว เพราะโค้ด engine เปลี่ยน (หัวข้อ 7-9) — ควร apply คำแนะนำนี้เร็วที่สุดเพื่อลด MDD ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
- สลับ config ควรทำตอนไม่มี position ค้าง เพื่อไม่ให้ short ค้างอยู่ในระบบที่ปิด short ไปแล้ว

เอกสารอ้างอิงทั้งหมด: [docs/actionzone_config_search_2026-07.md](#) · [docs/research/actionzone_sweep_2026-07/](#)
(PDF ทุกฉบับ + ผลดิบทุก stage) · branch [claude/xauby-actionzone-config-l9yusq](#) (merge แล้วเข้า [main](#))